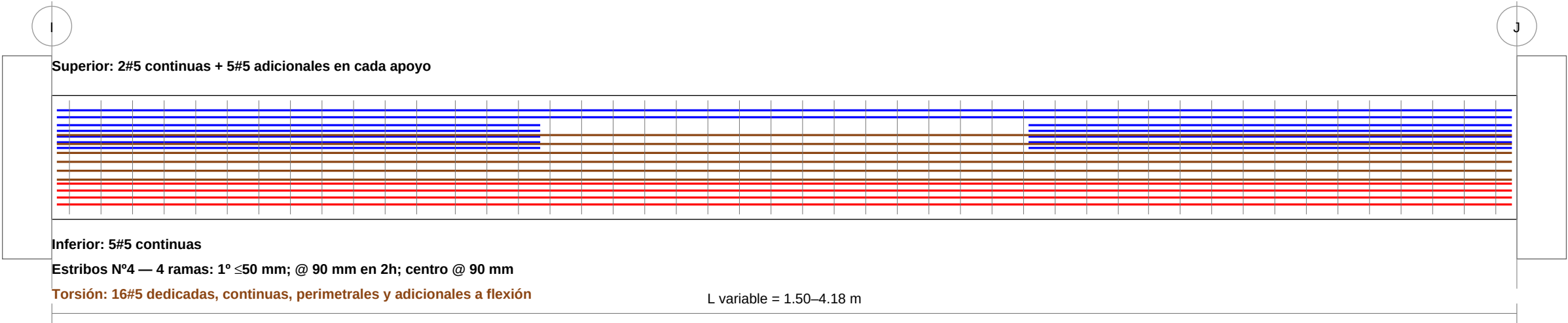
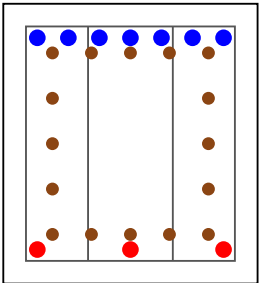


DESPIECE DE VIGA — GRUPO VR2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA DISEÑO ESTRUCTURAL — GRUPO 6
PROYECTO RESIDENCIAL SANTA MARTA
VIGA VR2
SECCIÓN 500×550 mm 140 FRAMES
NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN 16 frames NO CUMPLEN 16, 17, 145, 150, 155, 175, 160, 180...
Escala: indicadas Fecha: 17-07-2026 Lámina: 1/7
DESPIECE DE VIGAS PDF + DXF EDITABLE

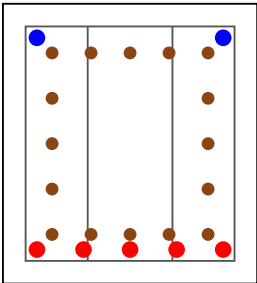


CORTE A-A — APOYO I



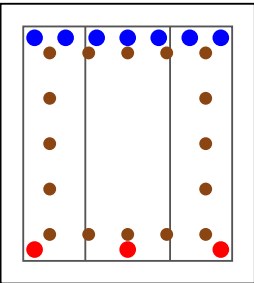
500×550 mm — rec. 40 mm

CORTE B-B — CENTRO



500×550 mm — rec. 40 mm

CORTE C-C — APOYO J



500×550 mm — rec. 40 mm

Nº de vigas: 140 — Frames:

11–22, 33–44, 145, 147, 150, 152, 155, 157, 160, 162, 165, 167, 170, 172, 175, 177, 180, 182, 185, 187
190, 192, 211–222, 233–244, 769–780, 791–802, 863–874, 885–896, 957–968, 979–990

Mu– máx=232.5 kN·m; Mu+ máx=174.0 kN·m; Vu ENVCORT máx=745.7 kN

Tu diseño bruto=140.7 kN·m; sin reducción automática a ϕTcr; variantes de longitud: 7

NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN: detalle académico; usar el cuadro frame–nudos–longitud y completar planta/reanálisis SAP.

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
11	V3	13	14	2600	4.00	34.90	3.50	7	5	0	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
12	V6	14	15	3653	3.92	31.77	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
13	V3	15	16	2600	3.85	28.65	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
14	V2	16	17	2500	3.85	26.10	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
15	V7	17	18	4176	3.25	22.85	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
16	V4	18	19	2700	2.65	19.50	3.50	6	5	12	Nº4 cerrado 4R	100/100	NO CUMPLE V-T
17	V5	19	20	2800	2.65	16.75	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	100/100	NO CUMPLE V-T
18	V7	20	21	4176	3.25	13.35	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
19	V2	21	22	2500	3.85	10.10	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
20	V3	22	23	2600	3.85	7.55	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
21	V6	23	24	3653	3.92	4.42	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
22	V3	24	25	2600	4.00	1.30	3.50	7	5	0	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
33	V3	37	38	2600	11.50	34.90	3.50	7	5	0	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
34	V6	38	39	3653	11.57	31.77	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
35	V3	39	40	2600	11.65	28.65	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
36	V2	40	41	2500	11.65	26.10	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
37	V7	41	42	4176	12.25	22.85	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
38	V4	42	43	2700	12.85	19.50	3.50	6	5	12	Nº4 cerrado 4R	100/100	NO CUMPLE V-T
39	V5	43	44	2800	12.85	16.75	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	100/100	NO CUMPLE V-T
40	V7	44	45	4176	12.25	13.35	3.50	6	5	0	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
41	V2	45	46	2500	11.65	10.10	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
42	V3	46	47	2600	11.65	7.55	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
43	V6	47	48	3653	11.57	4.42	3.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
44	V3	48	49	2600	11.50	1.30	3.50	7	5	0	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
145	V1	13	205	1500	4.00	36.95	3.50	5	5	16	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
147	V1	37	207	1500	11.50	36.95	3.50	5	5	16	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
150	V1	25	208	1500	4.00	-0.75	3.50	5	5	16	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
152	V1	49	210	1500	11.50	-0.75	3.50	5	5	16	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
155	V1	151	211	1500	4.00	-0.75	6.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
157	V1	175	213	1500	11.50	-0.75	6.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
160	V1	515	214	1500	4.00	-0.75	9.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	100/100	NO CUMPLE V-T
162	V1	539	216	1500	11.50	-0.75	9.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	100/100	NO CUMPLE V-T
165	V1	576	217	1500	4.00	-0.75	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
167	V1	600	219	1500	11.50	-0.75	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
170	V1	637	220	1500	4.00	-0.75	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
172	V1	661	222	1500	11.50	-0.75	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
175	V1	139	223	1500	4.00	36.95	6.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
177	V1	163	225	1500	11.50	36.95	6.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	90/90	NO CUMPLE V-T
180	V1	503	226	1500	4.00	36.95	9.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	100/100	NO CUMPLE V-T
182	V1	527	228	1500	11.50	36.95	9.50	5	5	12	Nº4 cerrado 4R	100/100	NO CUMPLE V-T
185	V1	564	229	1500	4.00	36.95	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
187	V1	588	231	1500	11.50	36.95	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
190	V1	625	232	1500	4.00	36.95	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
192	V1	649	234	1500	11.50	36.95	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
211	V3	139	140	2600	4.00	34.90	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
212	V6	140	141	3653	3.92	31.77	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
213	V3	141	142	2600	3.85	28.65	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
214	V2	142	143	2500	3.85	26.10	6.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
215	V7	143	144	4176	3.25	22.85	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
216	V4	144	145	2700	2.65	19.50	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
217	V5	145	146	2800	2.65	16.75	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
218	V7	146	147	4176	3.25	13.35	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
219	V2	147	148	2500	3.85	10.10	6.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
220	V3	148	149	2600	3.85	7.55	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
221	V6	149	150	3653	3.92	4.42	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
222	V3	150	151	2600	4.00	1.30	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
233	V3	163	164	2600	11.50	34.90	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
234	V6	164	165	3653	11.57	31.77	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
235	V3	165	166	2600	11.65	28.65	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
236	V2	166	167	2500	11.65	26.10	6.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
237	V7	167	168	4176	12.25	22.85	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
238	V4	168	169	2700	12.85	19.50	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	110/110	CUMPLE
239	V5	169	170	2800	12.85	16.75	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
240	V7	170	171	4176	12.25	13.35	6.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
241	V2	171	172	2500	11.65	10.10	6.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
242	V3	172	173	2600	11.65	7.55	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 4R	120/120	CUMPLE
243	V6	173	174	3653	11.57	4.42	6.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
244	V3	174	175	2600	11.50	1.30	6.50	6	5	0	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
769	V3	503	504	2600	4.00	34.90	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
770	V6	504	505	3653	3.92	31.77	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
771	V3	505	506	2600	3.85	28.65	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
772	V2	506	507	2500	3.85	26.10	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
773	V7	507	508	4176	3.25	22.85	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
774	V4	508	509	2700	2.65	19.50	9.50	6	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
775	V5	509	510	2800	2.65	16.75	9.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
776	V7	510	511	4176	3.25	13.35	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
777	V2	511	512	2500	3.85	10.10	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
778	V3	512	513	2600	3.85	7.55	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
779	V6	513	514	3653	3.92	4.42	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
780	V3	514	515	2600	4.00	1.30	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
791	V3	527	528	2600	11.50	34.90	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
792	V6	528	529	3653	11.57	31.77	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
793	V3	529	530	2600	11.65	28.65	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
794	V2	530	531	2500	11.65	26.10	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
795	V7	531	532	4176	12.25	22.85	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
796	V4	532	533	2700	12.85	19.50	9.50	6	5	8	Nº3 cerrado 4R	80/80	CUMPLE
797	V5	533	534	2800	12.85	16.75	9.50	6	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
798	V7	534	535	4176	12.25	13.35	9.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
799	V2	535	536	2500	11.65	10.10	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
800	V3	536	537	2600	11.65	7.55	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
801	V6	537	538	3653	11.57	4.42	9.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
802	V3	538	539	2600	11.50	1.30	9.50	5	5	0	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
863	V3	564	565	2600	4.00	34.90	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
864	V6	565	566	3653	3.92	31.77	12.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
865	V3	566	567	2600	3.85	28.65	12.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
866	V2	567	568	2500	3.85	26.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
867	V7	568	569	4176	3.25	22.85	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
868	V4	569	570	2700	2.65	19.50	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
869	V5	570	571	2800	2.65	16.75	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
870	V7	571	572	4176	3.25	13.35	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
871	V2	572	573	2500	3.85	10.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
872	V3	573	574	2600	3.85	7.55	12.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
873	V6	574	575	3653	3.92	4.42	12.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
874	V3	575	576	2600	4.00	1.30	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
885	V3	588	589	2600	11.50	34.90	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
886	V6	589	590	3653	11.57	31.77	12.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
887	V3	590	591	2600	11.65	28.65	12.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
888	V2	591	592	2500	11.65	26.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
889	V7	592	593	4176	12.25	22.85	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
890	V4	593	594	2700	12.85	19.50	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
891	V5	594	595	2800	12.85	16.75	12.50	5	5	8	Nº4 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
892	V7	595	596	4176	12.25	13.35	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
893	V2	596	597	2500	11.65	10.10	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	110/110	CUMPLE
894	V3	597	598	2600	11.65	7.55	12.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	80/80	CUMPLE
895	V6	598	599	3653	11.57	4.42	12.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
896	V3	599	600	2600	11.50	1.30	12.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/120	CUMPLE
957	V3	625	626	2600	4.00	34.90	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
958	V6	626	627	3653	3.92	31.77	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
959	V3	627	628	2600	3.85	28.65	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
960	V2	628	629	2500	3.85	26.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/150	CUMPLE

Frame	Var.	Joint I	Joint J	L (mm)	Xc	Yc	Z/nivel	#5 sup	#5 inf	#5 tor.	Estribo	s ext/ctr	Estado
961	V7	629	630	4176	3.25	22.85	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
962	V4	630	631	2700	2.65	19.50	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
963	V5	631	632	2800	2.65	16.75	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
964	V7	632	633	4176	3.25	13.35	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
965	V2	633	634	2500	3.85	10.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/150	CUMPLE
966	V3	634	635	2600	3.85	7.55	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
967	V6	635	636	3653	3.92	4.42	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
968	V3	636	637	2600	4.00	1.30	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
979	V3	649	650	2600	11.50	34.90	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE
980	V6	650	651	3653	11.57	31.77	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
981	V3	651	652	2600	11.65	28.65	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
982	V2	652	653	2500	11.65	26.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/150	CUMPLE
983	V7	653	654	4176	12.25	22.85	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
984	V4	654	655	2700	12.85	19.50	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	90/90	CUMPLE
985	V5	655	656	2800	12.85	16.75	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
986	V7	656	657	4176	12.25	13.35	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/240	CUMPLE
987	V2	657	658	2500	11.65	10.10	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/150	CUMPLE
988	V3	658	659	2600	11.65	7.55	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	100/100	CUMPLE
989	V6	659	660	3653	11.57	4.42	15.50	5	5	8	Nº3 cerrado 2R	120/130	CUMPLE
990	V3	660	661	2600	11.50	1.30	15.50	5	5	0	Nº3 cerrado 2R	120/160	CUMPLE